



# Universidad Autónoma De Baja California

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño



Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes

## Documento de Reflexión — Investigación de Usuarios

Asignatura:

Tecnología emergente para soluciones de problemas

Docente:

Antonio De Jesus Garcia Chavez

Equipo:

Alcantar Martinez Emir Alexander | 379380

Meza Espinoza Kevin Andre | 379140

Montano Valencia Mike Armando | 379746

Moreno Calderon Troy Leonardo | 379169

Perez Aguirre Mextli Citlali | 379229

Jaime Mascareño Carlos Alberto | 377175

Zazueta Medrano Aidan | 379479

Grupo:

952

Ensenada, B.C. 22 de Septiembre de 2026

## El problema investigado

Cima Fix busca sustituir el formulario de Google —accedido hoy mediante código QR— que Campus Sauzal usa para reportar incidencias de mantenimiento e infraestructura (mobiliario, equipo audiovisual, insumos de baño, entre otros). El diagnóstico inicial señalaba fallas visibles en el mecanismo actual: reportes dispersos entre canales sin un registro único, duplicidad detectada solo de forma manual, y ausencia de aviso a quien reporta cuando el problema se resuelve. Antes de construir la versión final, el equipo entrevistó a cuatro personas con relación directa al problema, cubriendo tanto el extremo administrativo/técnico como el extremo del usuario final.

## A quién se entrevistó

- **Alfonso Elias Ibarra Collins**, administrador de la Facultad de Ingeniería (área contable/financiera y presupuesto), responsable indirecto de cómo se gestionan hoy los reportes — experto de dominio.
- **Odín Isaac Meling**, encargado de laboratorios de cómputo y soporte de proyectores en la misma facultad — usuario extremo súper-experto, quien hoy opera el mecanismo real de atención.
- **Lupita**, estudiante de Ingeniería en Nanotecnología (5.º semestre), quien reportó fallas de proyector como jefa de grupo y eventualmente abandonó el seguimiento de su propio reporte — usuario extremo inexperto.
- **Jonatan Crespo Ragland**, profesor de asignatura de la misma facultad — usuario mainstream, con uso ocasional del sistema.

## Necesidades ocultas descubiertas

La necesidad oculta más consistente no apareció en una sola entrevista: apareció en las cuatro. Ninguno de los entrevistados pidió explícitamente “un sistema de notificaciones”, pero los cuatro describieron, en sus propias palabras, la misma herida: no saber qué pasó después de reportar. Alfonso reconoció que sí ha pasado que un reporte se queda sin que nadie sepa si sigue pendiente o resuelto. Lupita dejó de revisar el estatus de su propio reporte porque el proceso para verlo era “muy enredoso”. Jonatan describió sentirse frustrado cuando nunca se entera del desenlace, e indiferente al escanear el QR precisamente porque no espera una respuesta. Lo obvio, en superficie, era que “el formulario es tedioso”; lo oculto, en profundidad, era que la desconfianza no nace del formulario, nace del silencio después de enviarlo.

Un segundo hallazgo no anticipado: la duplicidad de reportes no siempre es un error del usuario, a veces es una táctica deliberada. Lupita reveló que los docentes le pedían levantar reportes repetidos a propósito para “meter presión” cuando el proyector tardaba en atenderse — un workaround que nace directamente de la falta de visibilidad del progreso, no de descuido.

Un tercer hallazgo: la confianza está en duda desde el canal de entrada mismo, no solo en el proceso posterior. Jonatan señaló que “cualquiera puede llegar y poner su QR”, así que no siempre sabe si el que tiene enfrente es oficial. Es una necesidad de legitimidad percibida desde el primer contacto, algo que ninguna pregunta del instrumento original apuntaba a descubrir de forma directa.

Un cuarto hallazgo cambia cómo debe leerse “quién usa el sistema”: el mecanismo actual está cerrado deliberadamente a los docentes como reportantes principales. Alfonso explicó que esto se hizo así “para que no haya reportes innecesarios o que no tengan que estar jugando”, y Odín confirmó que solo se aceptan correos institucionales de docentes. No es una limitación técnica: es una decisión de filtrado de legitimidad que ya existía antes de que el equipo empezara a diseñar.

Por último, Odín aportó un límite útil en sentido opuesto: el diagnóstico físico presencial y la coordinación de horario en el salón no se pueden automatizar. Esto marca con claridad qué parte del problema puede resolver Cima Fix y cuál seguirá dependiendo del criterio humano del técnico.

## **Cómo cambió la definición del problema**

Tres entendimientos cambiaron de forma concreta tras la investigación de campo.

Primero, se asumía, al menos de forma implícita, que los estudiantes serían usuarios centrales del sistema de reportes; las entrevistas mostraron lo contrario: son los docentes los principales reportantes, y el mecanismo actual restringe el acceso a estudiantes de manera intencional. Esto redefine para quién debe optimizarse la experiencia de captura.

Segundo, se pensaba que Cima Fix tendría que resolver internamente cualquier incidencia reportada; la entrevista con Alfonso mostró que, para asuntos que no son competencia directa de la facultad, ya existe una vía institucional externa —el Sistema Universitario Electrónico de Pagos (SUEP)— para solicitar a un técnico externo de mantenimiento. Cima Fix no necesita replicar ese trámite: solo necesita reconocer cuándo un caso sale de su alcance interno.

Tercero, se partía de la idea de que este era un problema sin precedente institucional; Alfonso mencionó el sistema eObras como una referencia ya usada para situaciones similares. Esto significa que Cima Fix no está inventando una categoría completamente nueva dentro de la universidad, sino que puede apoyarse en un patrón institucional que ya existe, en vez de diseñar la taxonomía de reportes completamente desde cero.